Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN SIN DERIVADA EN TODOS LOS PUNTOS

Tres tiendas están en las posiciones 1, 4 y 9 km de una carretera recta. ¿Dónde ubicar una bodega para minimizar la suma de distancias a las tiendas?

A) En el km 4

B) En el km $\dfrac{14}{3}$, el promedio

C) En el km 5, el punto medio entre 1 y 9

D) En cualquier punto entre 1 y 9

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Función
$S(x) = |x-1| + |x-4| + |x-9|$: lineal por tramos.

2 Pendientes
$S' = -1$ en $(1, 4)$ y $S' = +1$ en $(4, 9)$.

3 Mínimo
En $x = 4$ (la mediana), donde S' no existe; $S(4) = 8$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El promedio minimiza la suma de distancias al cuadrado, no de distancias.

C) Ignora la tienda del km 4.

D) La suma cambia: mover la bodega desde 4 la aumenta.

Idea clave. Para sumas de valores absolutos, el mínimo está en la mediana, un punto sin derivada.